

Aire acondicionado



© iStockphoto.com/Maksym Kravtsov

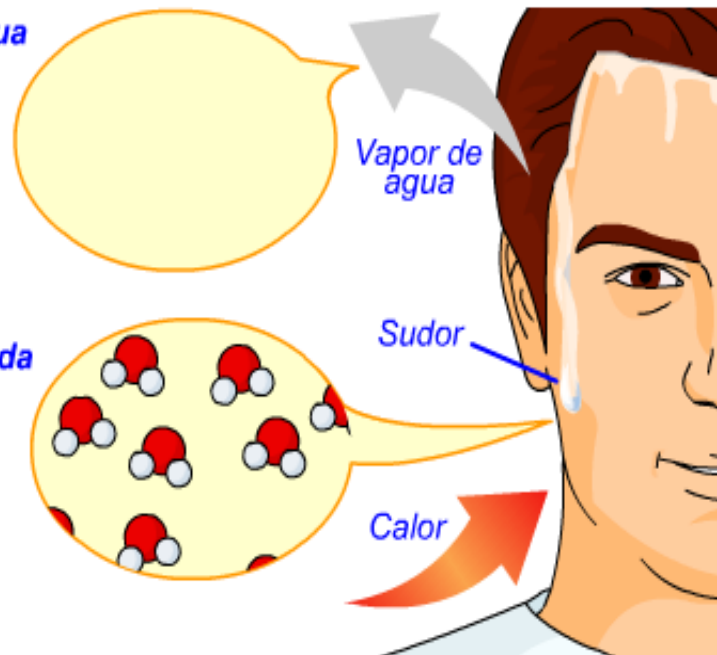
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

1. Fundamentos físicos del aire acondicionado

Cuando un líquido, como el agua de una gota de sudor, se evapora (se convierte en gas), **absorbe calor del ambiente**. Este fenómeno se debe a que **las moléculas de los gases vibran mucho más rápidamente** que las moléculas de los líquidos, ya que tienen más energía. Para que las moléculas de un líquido puedan convertirse en gas, deben conseguir más energía para vibrar más rápidamente. La manera de hacer esto es **captando energía calorífica del ambiente, la consecuencia es que el espacio de alrededor del líquido se enfría**. Los sistemas de aire acondicionado se basan en este principio para funcionar: evaporan un líquido que enfría el aire de alrededor.

Moléculas de vapor de agua
(tienen mucha energía,
vibran muy rápidamente,
están alejadas entre sí)

Moléculas de agua líquida
(tienen poca energía,
vibran poco, están
cerca unas de otras)

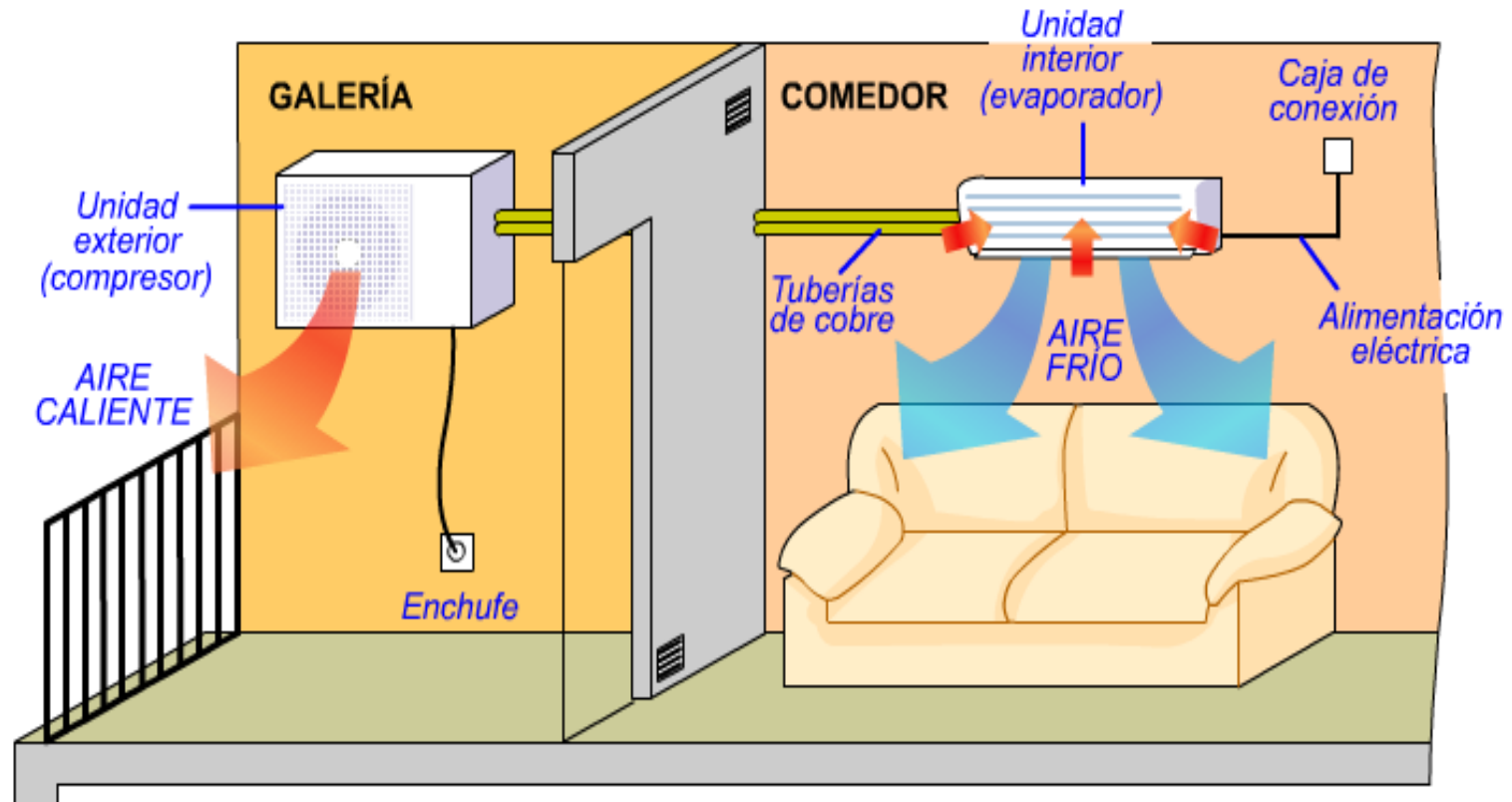


Al evaporarse, una gota de sudor refresca la piel porque le sustrae energía calorífica, que sus moléculas necesitan para pasar al estado de gas. Los aparatos de aire acondicionado funcionan de forma similar: evaporan un líquido que sustrae calor del ambiente.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

2. Equipos de aire acondicionado dividido o split

El sistema de aire acondicionado más utilizado en las viviendas es el llamado **dividido o split** (en terminología inglesa). Se llama así porque está compuesto de dos unidades separadas: la **unidad interior o evaporador**, y la **unidad exterior o compresor**. En la ilustración de debajo puedes ver su estructura básica.

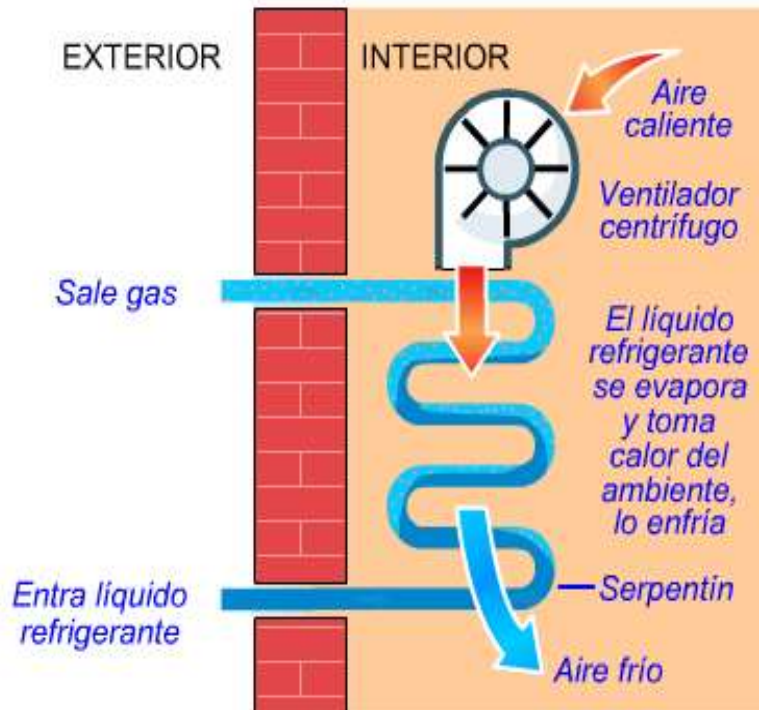


Componentes de una instalación de aire acondicionado del tipo dividido o split.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

3. Evaporador o unidad interior

El evaporador se instala en el **interior de la vivienda**. En su interior hay un **serpentín por donde circula un líquido refrigerante**. Este líquido se convierte en gas a temperatura y presión ambiental. Entra en el serpentín en forma de líquido y **poco a poco se va evaporando**, saliendo en forma de gas por el otro extremo del tubo. Al pasar de líquido a gas, tal y como vimos en el punto anterior, toma calor del ambiente, por lo que **enfria la habitación donde se encuentra**. Un ventilador hace que circule el aire a través del serpentín y se distribuya por toda la habitación.



Esquema de funcionamiento del evaporador.



Activando el evaporador mediante un mando a distancia.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

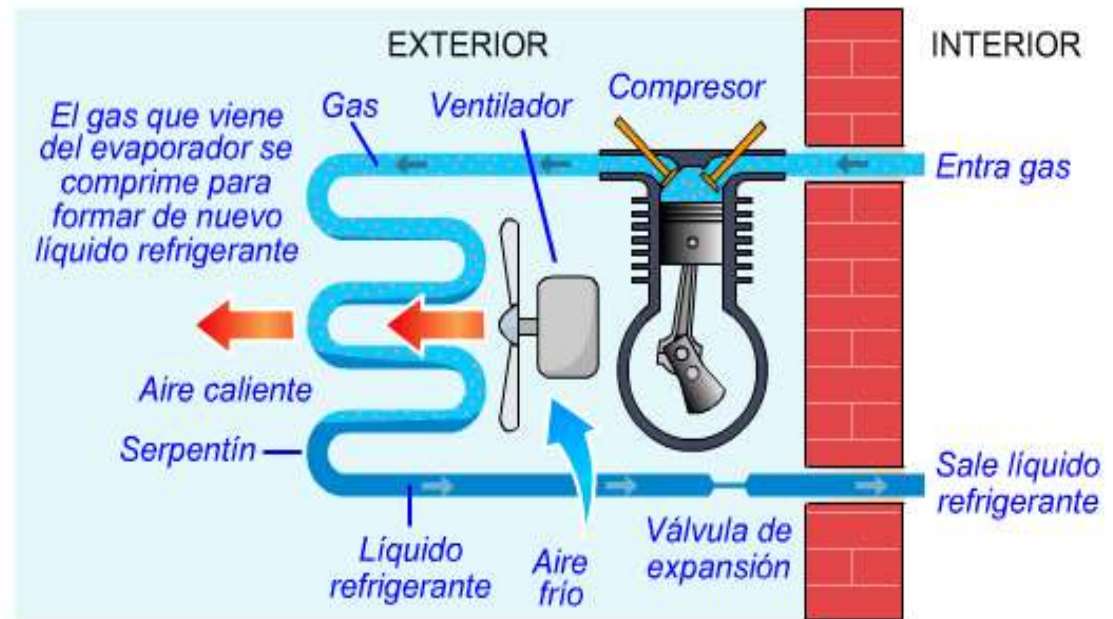
4. Compresor o unidad exterior

El gas formado en el evaporador sale de la vivienda a través de una tubería y va hacia la unidad exterior. Allí un compresor impulsado por un motor eléctrico **lo comprime fuertemente y lo obliga a convertirse otra vez en líquido**. **Al cambiar de estado cede calor al exterior**, que es difundido mediante un ventilador. El líquido refrigerante se envía de nuevo al evaporador. En el camino debe atravesar una válvula, la **válvula de expansión**. La misión de esta válvula es retener el líquido, para que el compresor pueda comprimir el gas contra él, e ir dejándolo pasar muy poco a poco. La válvula de expansión más básica es simplemente un tubo muy fino.



© chanelle - Fotolia.com

Compresor. Puede apreciarse el ventilador y los tubos que transportan el fluido refrigerante y el gas.



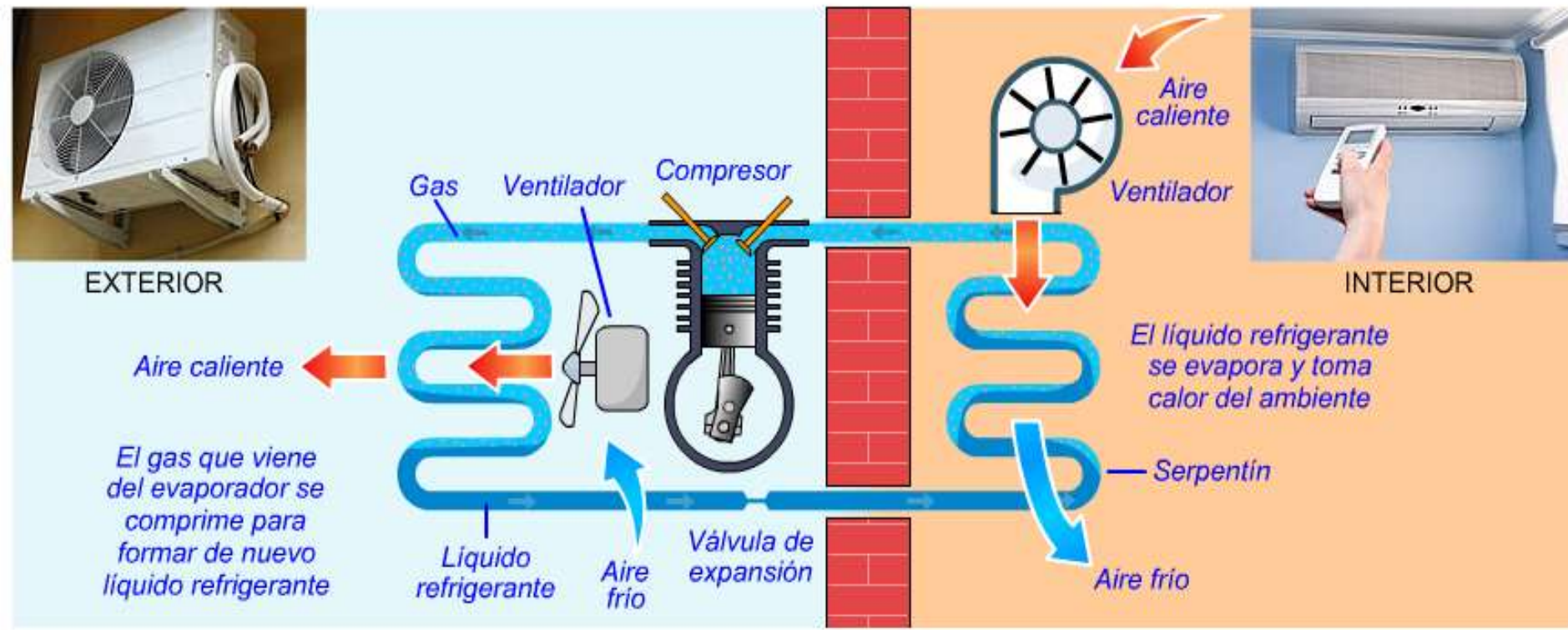
Esquema de funcionamiento del compresor.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

5. Funcionamiento global

En esta animación puedes ver el funcionamiento global de un sistema de aire acondicionado. En el interior de la vivienda **se deja evaporar el líquido refrigerante para que enfríe el ambiente**. En el exterior de la vivienda se toma el gas formado y **se licua comprimiéndolo fuertemente**, después se envía de nuevo al interior. El ciclo sigue indefinidamente y el resultado es que se bombea el calor desde el interior de la vivienda hacia la calle.

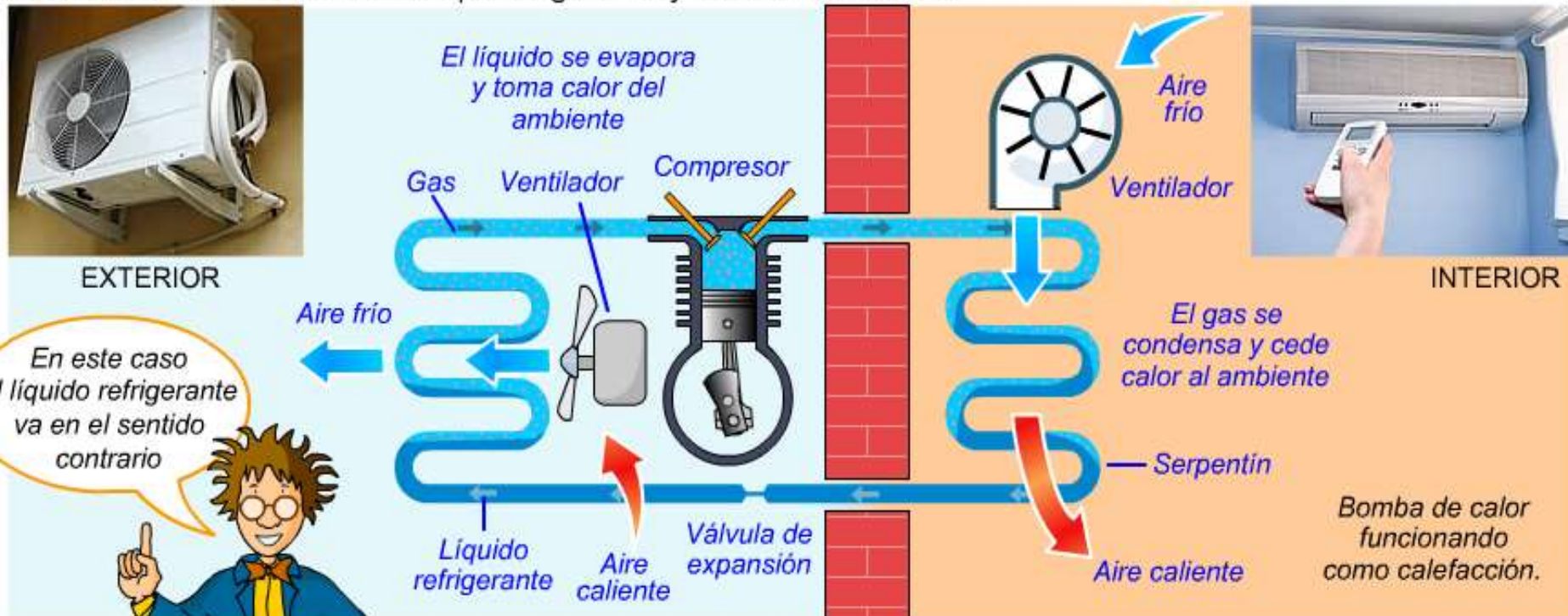
Funcionamiento de un equipo de aire acondicionado.



INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

6. La bomba de calor

La **bomba de calor** es una evolución de los aparatos de aire acondicionado. El aire acondicionado toma calor del interior de un edificio y lo expulsa en el exterior. Solamente es útil en verano. Si pudiera funcionar al revés podría captar calor del exterior y enviarlo hacia el interior de la vivienda, de esta manera sería útil también en invierno, ya que serviría para calentar la vivienda. Los equipos que pueden hacer esto se llaman bombas de calor y **proporcionan refrigeración en verano y calefacción en invierno**. Son muy utilizados en oficinas y en viviendas situadas en zonas con inviernos poco rigurosos y veranos calurosos.

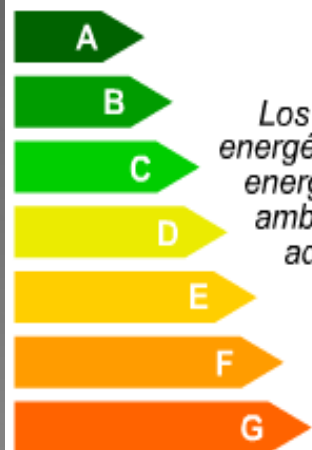


INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

7. Aire acondicionado, medio ambiente y salud

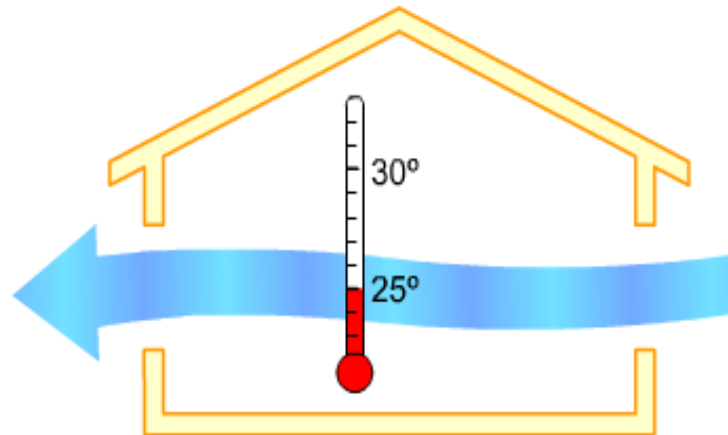
Reducir la temperatura ambiental de una vivienda mediante aparatos de aire acondicionado **es muy ineficiente, requiere mucha energía**. Sería mejor diseñar edificios que mantengan una temperatura agradable durante todo el año sin necesidad de usar sistemas mecánicos (arquitectura bioclimática). Los edificios que tienen viviendas **con ventilación cruzada** (ventanas a ambos lados del edificio), muros y azoteas **aislados correctamente**, **sistemas de sombreado** y otras técnicas bioclimáticas, no necesitan aire acondicionado o pueden reducir su uso a unas pocas horas al día. En el caso de que sea necesario, se deberían seleccionar equipos con la **etiqueta energética A**, seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante y no **refrigerar en exceso** las estancias. La temperatura óptima es de 24°-26° C. Por cada grado de menos, aumenta en un 8-10 % el consumo energético. Un mal uso del aire acondicionado, que exponga a las personas a elevados cambios de temperatura entre el interior y el exterior, **puede generar problemas de salud**, desde catarros a infecciones respiratorias más graves.

Más eficiente



Los equipos con etiqueta energética A consumen menos energía. Tienen un impacto ambiental más reducido y además nos permiten ahorrar en la factura eléctrica.

Menos eficiente



Algunas técnicas de construcción bioclimática, como la ventilación cruzada, permite reducir la temperatura sin necesidad de usar medios mecánicos.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

Cuestionario

1. ¿Qué pasa cuando un líquido, como una gota de sudor, se evapora?
2. ¿Cuál es el tipo de aire acondicionado más común? ¿Qué elementos lo componen?
3. Explica cómo funciona un equipo de aire acondicionado.
4. ¿Qué es una bomba de calor? ¿Qué ventajas tiene?
5. ¿Qué se puede hacer para reducir el uso del aire acondicionado?
6. Hasta hace unos años se utilizaban CFC (clorofluorocarbonos) como refrigerantes en los equipos de aire acondicionado. Investiga qué problema causaban los CFC. ¿Qué gases los han sustituido?